GNAMMA RESEARCH · PRIMARY TEXTS

المنطق

al-Manṭiq

Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar

Arabic–English study edition

Contents

Introduction to Logic

- Why logic is needed
- Definition and instrumental character of logic
- From sensation to intellectual knowledge
- Knowledge as the presence of a form
- Conception and assent
- What can be conceived, and what can be assented to?
- Certainty, opinion, doubt, and counter-opinion
- Simple and compound ignorance
- Immediate and acquired knowledge
- Thought as the intellect's movement between known and unknown
- The six principal divisions of logic

The Four Questions

- The first question: explaining a word
- What is it? The explanatory question
- Does it exist? Simple and composite hal
- Why? The cause of assent and the cause of being
- Summary of the inquiries and their subsidiary forms

The Defining Account

- What is a defining account?
- The complete essential definition
- The incomplete essential definition
- Complete and incomplete descriptions
- Why definitions are difficult
- Definitions by example and by comparison

Conditions of Definition

- A definition must be coextensive and clearer
- No self-definition and no circularity
- Unambiguous language in definitions

INTRODUCTION

Introduction to Logic

المدخل

INTRODUCTION

Why logic is needed

الحاجة إلى المنطق

God has made the human being naturally capable of speech and has given him a tongue as its instrument. Yet he still needs something to regulate and correct his speech, so that it accords with the language he learns in both the forms and materials of its expressions. He therefore needs, first, a teacher who habituates him to its use and, second, rules to consult that guard his tongue against error: these are grammar and morphology.

Likewise, God has endowed the human being with an intellective power and an aptitude for thought. Even so, people make many mistakes in thinking: they take something for a cause that is not a cause, regard as a consequence something that does not follow, and mistake what is not a demonstration for a demonstration. One may even hold a true conclusion on the strength of unsound premises. There is therefore a need for something that corrects thought, directs it towards valid inference, and trains it in the proper organisation of its operations.

Logicians describe logic as an instrument by which one can protect oneself against error and correct one's thinking. Grammar does not give one the ability to speak; it guides one to speak correctly. Similarly, logic does not impart the ability to think; it guides thought towards correctness.

خلق الله الإنسان مفطوراً على النطق، وجعل اللسان آلة ينطق بها ولكن مع ذلك يحتاج إلى ما يقوم نطقه ويصلحه ليكون كلامه على طبق اللغة التي يتعلمها، من ناحية هيئات الألفاظ وموادها: فيحتاج أولاً إلى المدرب الذي يعوِّده على ممارستها، وثانياً إلى قانون يرجع إليه يعصم لسانه عن الخطأ. وذلك هو النحو والصرف.

وكذلك خلق الله الإنسان مفطوراً على التفكير بما منحه من قوة عاقلة مفكرة، لا كالعجماوات. ولكن مع ذلك نجده كثير الخطأ في أفكاره: فيحسب ما ليس بعلة علة، وما ليس بنتيجة لأفكاره نتيجة، وما ليس ببرهان برهانا، وقد يعتقد بأمر فاسد أو صحيح من مقدمات فاسدة وهكذا. فهو

إذن بحاجة إلى ما يصحح أفكاره ويرشده إلى طريق الاستنتاج الصحيح، ويدرِّبه على تنظيم أفكاره وتعديلها.

وقد ذكروا أن (علم المنطق) هو الأداة التي يستعين بها الإنسان على العصمة من الخطأ، وترشده إلى تصحيح أفكاره، فكما أن النحو والصرف لا يعلمان الإنسان النطق وإنما يعلمانه تصحيح النطق، فكذلك علم المنطق لا يعلم الإنسان التفكير، بل يرشده إلى تصحيح التفكير.

إذن فحاجتنا إلى المنطق هي تصحيح أفكارنا. وما أعظمها من حاجة! ولو قلتم: أن الناس يدرسون المنطق ويخطئون في تفكيرهم فلا نفع فيه، قلنا لكم: إن الناس يدرسون علمي النحو والصرف، فيخطئون في نطقهم، وليس ذلك إلا لأن الدارس للعلم لا يحصل على ملكة العلم، أو لا يراعي قواعده عند الحاجة، أو يخطئ في تطبيقها، فيشذ عن الصواب.

Our need for logic, then, is the correction of our thinking—and how great that need is. If someone objects that people learn logic yet still reason badly, we answer that people learn grammar and morphology yet still make mistakes in speech. This happens because they have not acquired a settled mastery of the discipline, have failed to observe its rules when required, or have applied them incorrectly.

1. **Translator's note:** The distinction between the possession of a rational faculty and a trained habit (malaka) of correctly exercising it is central here. Logic is an instrumental discipline, not a substitute for intellectual attention.
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Arabic text, Dār al-Taʿāruf (1402 AH) · p. 8–9 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=9&type=c_fbook

INTRODUCTION

Definition and instrumental character of logic

تعريف علم المنطق — المنطق آلة

Logic is accordingly defined as “a rule-governed instrument whose observance safeguards the mind against error in thinking.” Attend especially to the word *observance*. Learning logic does not automatically protect someone from mistakes, just as learning grammar does not automatically prevent errors of speech. The rules must be applied when they are needed.

Consider also the word *instrument*. Logic belongs to the instrumental sciences, which are employed for an end other than simply knowing their own propositions. It sets out the general, correct procedures by which thinking may attain truths not yet known, much as algebra investigates procedures for solving equations and arriving at unknown quantities.

More precisely, logic teaches general rules of correct reasoning applicable across the sciences. It investigates the structure and arrangement by which the mind moves from the intelligible contents already present to matters as yet unknown. Hence it has been called the *balance*, the *standard*, and the *servant of the sciences*. Even algebra, which served as our comparison, depends upon logical ordering in solving its problems.

A student of logic must therefore work exercises and actually employ its operations during study, as students of mathematics and the natural sciences must do.

ولذلك عرفوا علم المنطق بأنه (آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر). فانظر إلى كلمة (مراعاتها)، واعرف السر فيها كما قدمناه، فليس كل من تعلم المنطق عصم عن الخطأ في الفكر، كما أنه ليس كل من تعلم النحو عصم عن الخطأ في اللسان، بل لابد من مراعاة القواعد وملاحظتها عند الحاجة، ليعصم ذهنه أو لسانه.

وانظر إلى كلمة (آلة) في التعريف وتأمل معناها، فتعرف أن المنطق إنما هو من قسم العلوم الآلية التي تستخدم لحصول غاية، هي غير معرفة نفس مسائل العلم، فهو يتكفل ببيان الطرق العامة الصحيحة التي يتوصل بها الفكر إلى الحقائق المجهولة، كما يبحث (علم الجبر) عن طرق حل المعادلات التي بها يتوصل الرياضي إلى المجهولات الحسابية.

وببيان أوضح: علم المنطق يعلمك القواعد العامة للتفكير الصحيح حتى ينتقل ذهنك إلى الأفكار الصحيحة في جميع العلوم، فيعلمك على أية هيئة وترتيب فكري تنتقل من الصور الحاضرة

في ذهنك إلى الأمور الغائبة عنك ولذا سموا هذا العلم (الميزان) و(المعيار) من الوزن والعيار، وسموه بأنه (خادم العلوم) حتى علم الجبر الذي شبهنا هذا العلم به، يرتكز حل مسائله وقضاياه عليه.

فلا بد لطالب هذا العلم من استعمال التمرينات لهذه الأداة وإجراء عمليتها في أثناء الدراسة، شأن العلوم الرياضية والطبيعية.

1. **Terminology:** Āla qānūniyya: an instrument governed by rules. The verb rāʿā (‘to observe, heed, apply’) is part of the definition; logic does not promise that mistakes become impossible merely by having studied a textbook.
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Arabic text, Dār al-Taʿāruf (1402 AH) · p. 9–10 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=10&type=c_fbook

INTRODUCTION

From sensation to intellectual knowledge

العلم — تمهيد

We said that the human being is naturally disposed towards thinking and is capable of acquiring knowledge through an intellectual faculty that distinguishes him from non-rational animals. To clarify what we mean by knowledge and how logic is related to it, we may distinguish stages of cognitive development.

First, the newly born child's soul possesses an innate capacity but no acquired, actual knowledge. As sight, hearing, taste, smell, and touch begin to operate, the soul is affected by the things presented to these senses. This is sensory cognition, the first degree of knowledge and a beginning from which further knowledge develops. Other animals share some or all of these sensory powers.

قلنا: إن الله تعالى خلق الإنسان مفطوراً على التفكير مستعداً لتحصيل المعارف بما أعطى من قوة عاقلة مفكرة يمتاز بها عن العجماوات. ولا بأس ببيان موطن هذا الامتياز من أقسام العلم الذي نبحث عنه، مقدمة لتعريف العلم ولبيان علاقة المنطق به، فنقول:

١ ـ إذا ولد الإنسان يولد وهو خالي النفس من كل فكرة وعلم فعلي، سوى هذا الاستعداد الفطري. فإذا نشأ وأصبح ينظر

ويسمع ويذوق ويشم ويلمس، نراه يحس بما حوله من الأشياء ويتأثر بها التأثر المناسب، فتنفعل نفسه بها، فنعرف أن نفسه التي كانت خالية أصبحت مشغولة بحالة جديدة نسميها (العلم)، وهي العلم الحسي الذي هو ليس إلا حسّ النفس بالأشياء التي تنالها الحواس الخمس: (الباصرة، السامعة، الشامة، الذائقة، اللامسة). وهذا أول درجات العلم، وهو رأس المال لجميع العلوم التي يحصل عليها الإنسان، ويشاركه فيه سائر الحيوانات التي لها جميع هذه الحواس أو بعضها.

٢ ـ ثم تترقى مدارك الطفل فيتصرف ذهنه في صور المحسوسات المحفوظة عنده، فينسب بعضها إلى بعض: هذا أطول من ذاك، وهذا الضوء أنور من الآخر أو مثله، ويؤلف بعضها من بعض تأليفاً قد لا يكون له وجود في الخارج، كتأليفه لصور الأشياء التي يسمع بها ولا يراها، فيتخيل البلدة التي لم يرها، مؤلفة من الصور الذهنية المعروفة عنده من مشاهداته للبلدان. وهذا هو (العلم

Second, the growing child begins to work upon retained sensory forms, comparing one with another—this object is taller, this light is brighter—and combining images into things not encountered externally. A town the child has only heard described may be imagined from previously seen towns. This is imaginative cognition (*ʿilm khayālī*), which some other animals also possess.

Third, cognition extends to particular meanings that are neither material nor measurable: the love shown by parents, the hostility of an enemy, the fear of a frightened person, the grief of someone bereaved, or the joy of a delighted person. This is estimative cognition (*ʿilm wahmī*). It is still not the distinctive perfection of the human intellect.

Fourth, the human being exercises intellect and reasoning over sensible, imaginative, and estimative contents. The intellect discriminates the true from the false, abstracts universal notions from particulars, compares these notions, and proceeds from what it knows to further judgments and conclusions. This is intellectual knowledge in its fullest sense.

The sciences and disciplines aim to cultivate this rational power. Logic, in particular, orders its activity and guards against its being misled by imagination or estimation.

الخيالي) يحصل عليه الإنسان بقوة (الخيال)، وقد يشاركه فيه بعض الحيوانات.

٣ ـ ثم يتوسع في إدراكه إلى أكثر المحسوسات، فيدرك المعاني الجزئية التي لا مادة لها ولا مقدار: مثل حب أبويه له وعداوة مبغضيه، وخوف الخائف، وحزن الثاكل، وفرح المستبشر. وهذا هو (العلم الوهمي) يحصل عليه الإنسان كغيره من الحيوانات بقوة (الوهم).

٤ ـ ثم يذهب هو ـ الإنسان ـ في طريقه وحده متميزا عن الحيوان بقوة العقل والفكر التي لا حد لها ولا نهاية، فيدير بها دفة مدركاته الحسية والخيالية والوهمية، ويميز الصحيح منها عن الفاسد، وينتزع المعاني الكلية من الجزئيات التي أدركها فيتعقلها، ويقيس بعضها على بعض، وينتقل من معلوم الى آخر، ويستنتج ويحكم، ويتصرف ما شاءت له قدرته العقلية والفكرية.

وهذا (العلم) الذي يحصل للإنسان بهذه القوة هو العلم الأكمل الذي كان به الإنسان إنساناً، ولأجل نموه وتكامله وضعت العلوم وألفت الفنون. وعلم

المنطق وضع من بين العلوم، لأجل تنظيم تصرفات هذه القوة خوفاً من تأثير الوهم والخيال عليها، ومن ذهابها في غير الصراط المستقيم لها.

1. **Translator's note:** This passage is the author's graduated account of acquired cognition. The distinction between the faculty of estimation (wahm), imagination (khayāl), and intellect (ʿaql) is preserved rather than flattening all three into ‘thinking’.
2. **Authorial footnote — source:** In the printed source Muẓaffar explicitly restricts the present discussion to ʿilm ḥuṣūlī (knowledge through an acquired form). Knowledge by presence (ʿilm ḥuḍūrī) differs because the known is present by its very existence, not through an impressed representation. Only the former is here divided into conception and assent.
3. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Arabic text, Dār al-Taʿāruf (1402 AH) · p. 10–12 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=11&type=c_fbook

INTRODUCTION

Knowledge as the presence of a form

تعريف العلم

وقد تسأل على أي نحو تحصل للإنسان هذه الإدراكات؟ ونحن قد قربنا لك فيما مضى نحو حصول هذه الإدراكات بعض الشيء، ولزيادة التوضيح نكلفك أن تنظر إلى شيء أمامك ثم تنطبق عينيك موجها نفسك نحوه، فستجد في نفسك كأنك لا تزال مفتوح العينين تنظر إليه، وكذلك إذا سمعت دقات الساعة مثلاً ـ ثم سددت أذنيك موجها نفسك نحوها، فستحس من نفسك كأنك لا تزال تسمعها وهكذا في كل حواسك.

إذا جربت مثل هذه الأمور ودققتها جيداً يسهل عليك أن تعرف أن الإدراك أو العلم إنما هو انطباع صور الأشياء في

One may ask how these acts of cognition arise in a human being. To make the preceding explanation clearer, look at something before you, then close your eyes and direct your attention towards it. You will find something in yourself as though you were still seeing it. Likewise, after hearing a clock ticking, block your ears but turn your attention to the sound; something of the hearing seems to remain. The experiment can be repeated with the other senses.

On examining these experiences, the author invites us to understand cognition as the reception of the forms of things in the soul, by analogy with the way an image is impressed in a mirror. On this account, knowledge is defined as “the presence of a thing's form to the intellect,” or, equivalently for present purposes, “its being impressed upon the intellect.”

نفسك ولا فرق بين مدركاتك في جميع مراتبها، كما تنطبع صور الأشياء في المرآة. ولذلك عرفوا العلم بأنه: «حضور صورة الشيء عند العقل». أو فقل انطباعها في العقل، لا فرق بين التعبيرين في المقصود.

---

1. **Interpretive note:** This is Muẓaffar's introductory presentation of representational or acquired knowledge, not a claim that every kind of knowledge is reducible to a material impression. See the preceding author's footnote on the distinct case of knowledge by presence.
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Arabic text, Dār al-Taʿāruf (1402 AH) · p. 12–13 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=13&type=c_fbook

INTRODUCTION

Conception and assent

التصور والتصديق

إذا رسمت مثلّثاً تحدث في ذهنك صورة له، هي علمك بهذا المثلث، ويسمى هذا العلم (بالتصور). وهو تصور مجرد لا يستتبع جزما واعتقادا. وإذا تنبهت إلى زوايا المثلث تحدث لها أيضا صورة في ذهنك. وهي أيضاً من (التصور المجرد). وإذا رسمت خطا أفقيا وفوقه خطا عموديا مقاطعا له تحدث زاويتان قائمتان، فتنتقش صورة الخطين والزاويتين في ذهنك. وهي من (التصور المجرد) أيضاً.

Draw a triangle: its form comes to be present in the mind. This cognition is called *conception* (taṣawwur), considered here simply as an apprehension without affirmation or judgment. The same is true when you attend to its angles, or picture a horizontal line intersected by a perpendicular and thereby picture two right angles.

Now compare those two right angles with the sum of the triangle's angles. At first you may ask whether they are equal and remain uncertain. Even apprehending the *relation of equality* between them at this point is still mere conception.

Once you demonstrate their equality, however, a further cognitive state arises: you apprehend that the relation accords with reality, and this apprehension entails the soul's judgment and assent. This is called *assent* (taṣdīq), the cognition being named by its inseparable concomitant, the act of affirming that the relation obtains.

Thus the triangle's angles, the two right angles, and their proposed equality can all be conceived without judging. Assent occurs when the mind apprehends the relation as actually corresponding to reality. Recognising a proposition as *not* corresponding to reality is also a kind of assent—namely, a negative judgment.

Notice the qualification. In the broadest usage, conception, apprehension, and knowledge can all refer to the presence of a form to the intellect. Assent itself presupposes such an apprehension; but in the restricted contrast here, *conception* denotes apprehension without judgment, and *assent* denotes apprehension that entails judgment. Consequently, “conception” in the unrestricted sense may comprehend both.

وإذا أردت أن تقارن بين القائمتين ومجموع زوايا المثلث، فتسأل في نفسك هل هما متساويان؟ وتشك في تساويهما، تحدث عندك صورة لنسبة التساوي بينهما وهي من (التصور المجرد) أيضا.

فإذا برهنت على تساويهما تحصل لك حالة جديدة مغايرة للحالات السابقة. وهي إدراكك لمطابقة النسبة للواقع المستلزم لحكم النفس وإذعانها وتصديقها بالمطابقة. وهذه الحالة أي (صورة المطابقة للواقع التي تعقلتها وأدركتها) هي التي تسمى (بالتصديق)، لأنها إدراك يستلزم تصديق النفس وإذعانها، تسمية للشيء باسم لازمه الذي لا ينفك عنه.

إذن، إدراك زوايا المثلث، وإدراك الزاويتين القائمتين، وإدراك نسبة التساوي بينهما كلها (تصورات مجردة) لا يتبعها حكم وتصديق. أما إدراك أن هذا التساوي صحيح واقع مطابق للحقيقة في نفس الأمر فهو (تصديق).

وكذلك إذا أدركت أن النسبة في الخبر غير مطابقة للواقع، فهذا الإدراك (تصديق).

تنبيه: إذا لاحظت ما مضى يظهر لك أن التصور والإدراك والعلم كلها ألفاظ لمعنى واحد، وهو: حضور صور الأشياء عند العقل. فالتصديق أيضاً تصور ولكنه تصور يستتبع الحكم وقناعة النفس وتصديقها. وإنما لأجل التمييز بين التصور المجرد أي غير المستتبع للحكم، وبين التصور المستتبع له، سمي الأول (تصورا) لأنه تصور محض ساذج مجرد، وسمي الثاني (تصديقاً) لأنه يستتبع الحكم والتصديق.

أما إذا قيل: (التصور المطلق) فإنما يراد به ما يساوق العلم والإدراك فيعم كلا التصورين: التصور المجرد، والتصور المستتبع للحكم (التصديق).

---

1. **Authorial context:** Muẓaffar's accompanying note relates this account of taṣdīq to Avicenna's discussion in the Ishārāt and to Ṣadr al-Dīn al-Shīrāzī's independent treatise on conception and assent. He does not simply identify taṣdīq with an extra pictorial representation.
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf Arabic witness · p. 13–15 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=14&type=c_fbook

INTRODUCTION

What can be conceived, and what can be assented to?

بماذا يتعلق التصديق والتصور؟

ليس للتصديق إلا مورد واحد يتعلق به، وهو النسبة في الجملة الخبرية عند الحكم والإذعان بمطابقتها للواقع أو عدم

Assent has only one immediate object: the relation expressed in an assertoric sentence, insofar as the mind judges that relation to correspond—or not correspond—to reality.

Conception, by contrast, can concern four things. First, a single expression: a noun, verb, or particle. Second, the relation asserted in a statement when we are

مطابقتها. وأما التصور فيتعلق بأحد أربعة أمور:

١ ـ (المفرد) من اسم، وفعل «كلمة»، وحرف «أداة».

٢ ـ (النسبة في الخبر) عند الشك فيها أو توهمها، حيث لا تصديق، كتصورنا لنسبة السكنى إلى المريخ ـ مثلا ـ عندما يقال: «المريخ مسكون».

٣ ـ (النسبة في الإنشاء) من أمر ونهي وتمن واستفهام إلى آخر الأمور الإنشائية التي لا واقع لها وراء الكلام، فلا مطابقة فيها للواقع خارج الكلام، فلا تصديق ولا إذعان.

٤ ـ (المركب الناقص)، كالمضاف والمضاف إليه، والشبيه بالمضاف، والموصول وصلته، والصفة والموصوف، وكل واحد من طرفي الجملة الشرطية، إلى آخر المركبات الناقصة التي لا يستتبع تصورها تصديقاً وإذعاناً.

ففي قوله تعالى: «وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا»، الشرط (تعدوا نعمة الله) معلوم تصوري والجزاء (لا تحصوها) معلوم تصوري أيضاً. وإنما كانا معلومين تصوريين لأنهما وقعا كذلك شرطاً وجزاءً

uncertain of it or merely entertain it, as when we consider the possibility that Mars is inhabited without affirming it. Third, the relation expressed by an injunction, prohibition, wish, question, or other non-assertoric utterance; as such, these are not descriptions to be affirmed or denied as corresponding to reality. Fourth, an incomplete expression, such as a genitive phrase, a noun and its adjective, a relative clause, or one member of a conditional construction.

Take the Qurʾānic conditional, “If you count God's blessings, you cannot enumerate them.” Each of its components is apprehended as a component of the conditional, rather than as a separately asserted proposition. Likewise, “God's blessings” is an incomplete genitive expression. The conditional statement taken as a whole, however, is something to which assent may be given.

The logical distinction here concerns the *role in which* an expression is apprehended, not merely whether it contains words capable of forming a statement outside that construction.

في الجملة الشرطية، وإلا ففي أنفسهما لولاها كل منهما معلوم تصديقي. وقوله (نعمة الله) معلوم تصوري مضاف. ومجموع الجملة معلوم تصديقي.

---

1. **Translator's note:** Muẓaffar uses ‘maʿlūm taṣawwurī’ for a known content apprehended without assent. The conditional's antecedent and consequent do not become independently asserted merely by occurring within a larger proposition.
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf Arabic witness · p. 15–16 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=16&type=c_fbook

INTRODUCTION

Certainty, opinion, doubt, and counter-opinion

أقسام التصديق

ينقسم التصديق إلى قسمين: يقين وظن، لأن التصديق هو ترجيح أحد طرفي الخبر وهما الوقوع واللاوقوع سواء كان الطرف الآخر محتملاً أو لا. فإن كان هذا الترجيح مع نفي احتمال الطرف الآخر بتاً فهو (اليقين)، وإن كان مع وجود الاحتمال ضعيفاً فهو (الظن).

وتوضيح ذلك: إنك إذا عرضت على نفسك خبراً من الأخبار فأنت لا تخلو عن إحدى حالات أربع: إما أنك لا تجوز إلا طرفاً واحداً منه إما وقوع الخبر أو عدم وقوعه، وإما أن تجوز الطرفين وتحتملهما معاً. والأول هو اليقين. والثاني وهو تجويز الطرفين له ثلاث صور، لأنه لا يخلو إما أن يتساوى الطرفان في الاحتمال أو يترجح

Assent is divided into *certainty* (yaqīn) and *probable opinion* (ẓann). It consists in preferring one of the two sides of a report—its obtaining or not obtaining. If the mind excludes the alternative altogether, this is certainty; if the alternative remains possible, though less likely, it is opinion.

Consider any report. Either you admit only one possibility, or you regard both alternatives as possible. The first condition is certainty. The second admits three possibilities: the alternatives may be equally balanced, in which case the state is *doubt* (shakk); the content of the report may be preferred, yielding probable opinion (ẓann); or the opposite alternative may be preferred, in which case the report's content is only a weaker apprehension (wahm).

There are thus four states, not five. (1) **Certainty:** you affirm the report and rule out its falsity, or deny it and rule out its truth. (2) **Opinion:** you favor one side while admitting the other as possible. (3) **Counter-opinion:** you entertain one side while favoring its opposite. (4) **Doubt:** you judge the alternatives equally possible.

Two consequences follow. In the classificatory sense used here, doubt and the weaker opinion are not themselves assent; and probable opinion about one side

is always the weaker opinion concerning the opposing side. The corresponding terms are relational to whichever side of the proposition is being considered.

أحدهما على الآخر: فإن تساوى الطرفان فهو المسمى (بالشك)، وإن ترجح أحدهما فإن كان الراجح مضمون الخبر ووقوعه فهو (الظن) الذي هو من أقسام التصديق. وإن كان الراجح الطرف الآخر فهو (الوهم) الذي هو من أقسام الجهل وهو عكس الظن. فتكون الحالات أربعاً، ولا خامسة لها:

١ ـ (اليقين) وهو أن تصدق بمضمون الخبر ولا تحتمل كذبه أو تصدق بعدمه ولا تحتمل صدقه، أي أنك تصدق به على نحو الجزم وهو أعلى قسمي التصديق.

٢ ـ (الظن) وهو أن ترجح مضمون الخبر أو عدمه مع تجويز الطرف الآخر، وهو أدنى قسمي التصديق.

٣ ـ (الوهم) وهو أن تحتمل مضمون الخبر أو عدمه مع ترجيح الطرف الآخر.

٤ ـ (الشك) وهو أن يتساوى احتمال الوقوع واحتمال العدم.

تنبيه: يعرف مما تقدم أمران: (الأول) أن الوهم والشك ليسا من أقسام التصديق بل هما من أقسام الجهل، و(الثاني) أن الظن والوهم دائماً يتعاكسان: فإنك إذا توهمت مضمون الخبر فأنت تظن بعدمه،

وإذا كنت تتوهم عدمه فإنك تظن بمضمونه، فيكون الظن لأحد الطرفين توهماً للطرف الآخر.

1. **Terminology:** Wahm here denotes the weaker side of a propositional assessment; it is not simply the psychological faculty of estimation described earlier. The identical word is used in two technical contexts.
2. **Authorial note:** The printed apparatus distinguishes a narrower sense of yaqīn: firm, factually correct assent that is not merely accepted by imitation. The chapter's initial division uses the broader sense of firm conviction.
3. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf Arabic witness · p. 16–17 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=17&type=c_fbook

INTRODUCTION

Simple and compound ignorance

الجهل وأقسامه

ليس الجهل إلا عدم العلم ممن له الاستعداد للعلم والتمكن منه، فالجمادات والعجماوات لا نسميها جاهلة ولا عالمة، مثل العمى، فإنه عدم البصر فيمن شأنه أن يبصر، فلا يسمى الحجر أعمى. وسيأتي أن مثل هذا يسمى (عدم ملكة) ومقابله وهو العلم أو البصر يسمى (ملكة)، فيقال أن العلم والجهل متقابلان تقابل الملكة وعدمها.

والجهل على قسمين كما أن العلم على قسمين لأنه يقابل العلم فيبادله في موارده فتارةً يبادل التصور أي يكون في مورده وأخرى يبادل التصديق أي يكون

Ignorance is the absence of knowledge in a subject capable of knowing. We do not call a stone blind, because blindness is the lack of sight in something naturally fitted to see. Similarly, knowledge and ignorance are opposites in the manner of a possession and its privation.

Since knowledge is distinguished into conception and assent, one may speak correspondingly of ignorance affecting conception and ignorance affecting assent. The further distinction between *simple* and *compound* ignorance, however, strictly concerns the latter: ignorance in conception can only be simple.

Simple ignorance is not knowing something while recognising that one does not know it. Compound ignorance occurs when a person does not know something yet believes that he does know it. It comprises two deficiencies: ignorance of the thing and ignorance of that ignorance. Because it includes a mistaken conviction, it belongs to the sphere of assent.

Compound ignorance, Muẓaffar argues, should not be counted as genuine knowledge merely because it includes a firm belief. On his definition, knowledge presents the form of the very thing known. Mistaking a different form for it does not make that form the thing

itself. A distant silhouette taken for a human being does not become a human being through the observer's conviction.

The point is about the truth-condition implicit in this account of knowledge, not an assertion that everyone who holds a mistaken belief knows nothing whatever.

في مورده، فيصح بالمناسبة أن نسمي الأول (الجهل التصوري) والثاني (الجهل التصديقي).

ثم أنهم يقولون أن الجهل ينقسم إلى قسمين: بسيط ومركب. وفي الحقيقة أن الجهل التصديقي خاصة هو الذي ينقسم إليهما، أما الجهل التصوري فلا يكون إلا بسيطاً كما سيتضح.

١ ـ (الجهل البسيط) أن يجهل الإنسان شيئاً وهو ملتفت إلى جهله فيعلم أنه لا يعلم، كجهلنا بوجود السكان في المريخ، فإنا نجهل ذلك ونعلم بجهلنا فليس لنا إلا جهل واحد.

٢ ـ (الجهل المركب) أن يجهل شيئا وهو غير ملتفت إلى أنه جاهل به بل يعتقد أنه من أهل العلم به، فلا يعلم أنه لا يعلم. ويسمون هذا مركبا لأنه يتركب من جهلين: الجهل بالواقع والجهل بهذا الجهل. ويختص هذا في مورد التصديق لأنه لا يكون إلا مع الاعتقاد.

ليس الجهل المركب من العلم. يزعم بعضهم دخول الجهل المركب في العلم فيجعله من أقسامه، نظراً إلى أنه يتضمن الاعتقاد والجزم وإن خالف

الواقع. ولكنا إذا دققنا تعريف العلم نعرف ابتعاد هذا الزعم عن الصواب؛ لأن معنى (حضور صورة الشيء عند العقل) أن تحضر صورة نفس ذلك الشيء، أما إذا حضرت صورة غيره بزعم أنها صورته فلم تحضر الشيء بل صورة شيء آخر زاعماً أنها هي.

وفي الحقيقة أن الجهل المركب يتخيل صاحبه أنه من العلم، ولكنه ليس بعلم. والاعتقاد لا يغير الحقائق، فالشبح من بعيد الذي يعتقده الناظر إنساناً وهو ليس بإنسان لا يصيره الاعتقاد إنساناً على الحقيقة.

---

1. **Context:** This passage is useful for distinguishing doxastic firmness from knowledge: a firmly held false conviction remains compound ignorance rather than certainty in the narrower epistemic sense.
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf Arabic witness · p. 17–18 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=18&type=c_fbook

INTRODUCTION

Immediate and acquired knowledge

العلم ضروري ونظري — توضيح في الضروري

ينقسم العلم بكلا قسميه التصور والتصديق إلى قسمين:

١ ـ (الضروري) ويسمى أيضاً (البديهي) وهو ما لا يحتاج في حصوله إلى كسب ونظر وفكر، فيحصل بالاضطرار وبالبداهة التي هي المفاجأة والارتجال

Both conception and assent are divided into two kinds. The first is *immediate* or self-evident (*ḍarūrī*, *badīhī*): it does not require a further process of inquiry or discursive thought. Examples include apprehending the concepts of being and non-being and assenting that the whole is greater than its part or that contradictories cannot both obtain.

The second is *discursive* or acquired (*naẓarī*, *kasbī*): it requires a process of thought. A conclusion about the movement of the earth, or a conceptual account of an

من دون توقف، كتصورنا لمفهوم الوجود والعدم ومفهوم الشيء وكتصديقنا بأن الكل أعظم من الجزء وبأن النقيضين لا يجتمعان وبأن الشمس طالعة وأن الواحد نصف الاثنين وهكذا.

٢ ـ (النظري) وهو ما يحتاج حصوله إلى كسب ونظر وفكر، كتصورنا لحقيقة الروح والكهرباء، وكتصديقنا بأن الأرض ساكنة أو متحركة حول نفسها وحول الشمس ويسمى أيضاً (الكسبي).

(توضيح القسمين): أن بعض الأمور يحصل العلم بها من دون إنعام نظر وفكر فيكفي في حصوله أن تتوجه النفس إلى الشيء بأحد أسباب التوجه الآتية من دون توسط عملية فكرية، وهذا هو الذي يسمى (بالضروري أو البديهي) سواء كان تصوراً أم تصديقاً.

وبعضها لا يصل الإنسان إلى العلم بها بسهولة، بل لابد من إنعام النظر وإجراء عمليات عقلية ومعادلات فكرية كالمعادلات الجبرية، فيتوصل بالمعلومات عنده إلى العلم بهذه الأمور (المجهولات)،

unfamiliar phenomenon, may need prior knowledge to be arranged and used in an inquiry.

For immediate cognition it is sufficient that the mind attend to the relevant object without an intervening inferential process. For discursive cognition the mind must perform intellectual operations, much as one manipulates the terms of an algebraic problem, moving from what is already known to the initially unknown.

Self-evident, however, does not mean that every person actually knows every self-evident thing. The disposition of the subject and the conditions of attention matter. Muẓaffar distinguishes five conditions or occasions for the soul's attending to such knowledge: (1) attention rather than distraction, (2) a sound cognitive faculty, (3) functional senses when sense perception is involved, (4) freedom from a misleading sophism, and (5) some non-inferential operation appropriate to the kind of knowledge, such as receiving convergent testimony or undertaking an experiment.

The classification therefore concerns whether the knowledge depends on an *inferential act of thought*, not simply whether attaining it took time or effort.

ولا يستطيع أن يتصل بالعلم بها رأساً من دون توسيط هذه المعلومات وتنظيمها على وجه صحيح.

توضيح في الضروري: إن الشيء قد يكون بديهياً ولكن يجهله الإنسان، لفقد سبب توجه النفس، فلا يجب أن يكون الإنسان عالماً بجميع البديهيات، ولا يضر ذلك ببداهة البديهي. ويمكن حصر أسباب التوجه في الأمور التالية:

١ ـ (الانتباه) وهذا السبب مطّرد في جميع البديهيات، فالغافل قد يخفى عليه أوضح الواضحات.

٢ ـ (سلامة الذهن) فإن من كان سقيم الذهن قد يشك في أظهر الأمور أو لا يفهمه.

٣ ـ (سلامة الحواس) وهذا خاص بالبديهيات المتوقفة على الحواس الخمس.

٤ ـ (فقدان الشبهة) فقد يؤلف الذهن دليلاً فاسداً يناقض بديهة ويغفل عما فيه من المغالطة.

٥ ـ (عملية غير عقلية) لكثير من البديهيات، كالاستماع إلى كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب في المتواترات، وكالتجربة في التجربيات.

1. **Translator's note:** Do not translate ḍarūrī in this context as ‘necessary’ in the metaphysical modal sense. The distinction is between epistemic immediacy and discursive acquisition.
2. **Translator's note:** Muẓaffar's fourth condition is especially significant for kalām: a specious argument may obscure an otherwise evident principle, such as the impossibility of simultaneous affirmation and denial. He describes this as a sophism in opposition to an evident truth.
3. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf Arabic witness · p. 18–20 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=19&type=c_fbook

INTRODUCTION

Thought as the intellect's movement between known and unknown

تعريف النظر أو الفكر

By inquiry (*naẓar*) or thinking (*fikr*), Muẓaffar means the performance of an intellectual operation upon what is already present to the mind for the sake of attaining the object sought—knowledge of something previously unknown. More precisely, thought is “the movement of the intellect between the known and the unknown.”

When faced with a problem, one first identifies what kind of unknown it is, then turns to the stock of knowledge relevant to that kind of problem. The intellect searches and compares these contents, arranging them until it finds a combination capable of resolving the difficulty. It then moves from this ordered knowledge to the desired conclusion.

The process may be analysed into five moments: (1) encountering the problem; (2) identifying its type; (3) moving from the problem to stored knowledge; (4) examining and combining that knowledge appropriately; and (5) moving from the assembled premises to the answer. The last three movements, strictly speaking, constitute discursive thought.

These stages often occur so swiftly that we are not consciously aware of them. In someone gifted with strong *ḥads* (intuitive insight), the first two discursive movements can be bypassed: the relevant knowledge yields the conclusion in a single immediate movement. This helps explain why a proposition may be self-evident for one mind but require discursive inquiry for another.

نعرف مما سبق أن النظر ـ أو الفكر ـ المقصود منه «إجراء عملية عقلية في المعلومات الحاضرة لأجل الوصول إلى المطلوب» والمطلوب هو العلم بالمجهول الغائب. وبتعبير آخر أدق أن الفكر هو: «حركة العقل بين المعلوم والمجهول».

وتحليل ذلك: أن الإنسان إذا واجه بعقله المشكل (المجهول) وعرف أنه من أي أنواع المجهولات هو، فزع عقله إلى المعلومات الحاضرة عنده المناسبة لنوع المشكل، وعندئذ يبحث فيها ويتردد بينها بتوجيه النظر إليها، ويسعى إلى تنظيمها في الذهن حتى يؤلف المعلومات التي تصلح لحل المشكل، فإذا استطاع ذلك ووجد ما يؤلفه لتحصيل غرضه تحرك عقله حينئذ منها إلى المطلوب، أعني معرفة المجهول وحل المشكل.

Here ‘movement’ names the ordered activity of cognition; it should not be confused with physical locomotion.

فتمر على العقل ـ إذن ـ بهذا التحليل خمسة أدوار:

١ ـ مواجهة المشكل (المجهول).

٢ ـ معرفة نوع المشكل، فقد يواجه المشكل ولا يعرف نوعه.

٣ ـ حركة العقل من المشكل إلى المعلومات المخزونة عنده.

٤ ـ حركة العقل ـ ثانياً ـ بين المعلومات، للفحص عنها وتأليف ما يناسب المشكل ويصلح لحله.

٥ ـ حركة العقل ـ ثالثاً ـ من المعلوم الذي استطاع تأليفه مما عنده إلى المطلوب.

وهذه الأدوار الثلاثة الأخيرة أو الحركات الثلاث هي الفكر أو النظر، وهذا معنى حركة العقل بين المعلوم والمجهول. وهذه الأدوار الخمسة قد تمر على الإنسان في تفكيره وهو لا يشعر بها، فإن الفكر يجتازها غالباً بأسرع من لمح البصر.

نعم من له قوة الحدس يستغني عن الحركتين الأوليين، وإنما ينتقل رأساً بحركة واحدة من المعلومات إلى المجهول. وهذا معنى (الحدس)، فلذلك يكون صاحب الحدس القوي أسرع تلقياً للمعارف والعلوم، بل هو من نوع الإلهام وأول درجاته.

ولأجل هذا قالوا: إن قضية واحدة قد تكون بديهية عند شخص نظرية عند شخص آخر. وليس ذلك إلا لأن الأول عنده من قوة الحدس ما يستغني به عن النظر والكسب، دون الشخص الثاني فإنه يحتاج إلى هذه الحركات لتحصل العلوم بعد معرفة نوع المشكل.

1. **Terminology:** Ḥads in this passage signifies an immediate intellectual grasp that dispenses with some intermediate search. It should not be assimilated without qualification to the separate notion of mystical witnessing.
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf Arabic witness · p. 20–22 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=21&type=c_fbook

INTRODUCTION

The six principal divisions of logic

أبحاث المنطق

Logic is needed above all to acquire discursive knowledge, because it provides the rules governing inquiry and thought. Immediate truths are available without discursive proof and serve as the initial capital from which further knowledge is obtained. As knowledge increases, the stock of what is already known grows, and further investigation becomes possible.

Logic therefore studies how to combine available cognitions so as to gain cognitions not yet possessed. When the unknown is conceptual, the route is through a *defining account* (muʿarrif); when the unknown is a judgment, the route is through an *argument* (ḥujja). The investigation of arguments may concern either the form of their composition or the character of their premises—the latter treated under the five argumentative arts.

The book is accordingly arranged into six parts: (1) expressions and signification; (2) universals; (3) definition and division; (4) propositions and their

علم المنطق إنما يحتاج إليه لتحصيل العلوم النظرية، لأنه هو مجموعة قوانين الفكر والبحث. أما الضروريات فهي حاصلة بنفسها، بل هي رأس المال الأصلي لكاسب العلوم يكتسب به ليربح المعلومات النظرية المفقودة عنده. فإذا اكتسب مقداراً من النظريات زاد رأس ماله بزيادة معلوماته، فيستطيع أن يكتسب معلومات أكثر.

وعلم المنطق يبحث عن كيفية تأليف المعلومات المخزونة عنده، ليتوصل بها إلى الربح بتحصيل المجهولات وإضافتها

properties; (5) arguments and their formal composition; and (6) the five arts.

The architecture matters: the first three parts concern how to attain a previously unknown conception; the later parts explain how to attain or evaluate previously unknown judgments.

إلى ما عنده من معلومات: فيبحث تارة عن المعلوم التصوري ويسمى (المعرِّف)، للتوصل به إلى العلم بالمجهول التصوري، ويبحث أخرى عن المعلوم التصديقي ويسمى (الحجة) ليتوصل به إلى العلم بالمجهول التصديقي.

والبحث عن الحجة بنحوين: تارة من ناحية هيئة تأليفها، وأخرى من ناحية مادة قضاياها، وهو بحث الصناعات الخمس. ولكل من البحث عن المعرف والحجة مقدمات. فأبحاث المنطق نضعها في ستة أبواب:

الباب الأول ـ في مباحث الألفاظ.
الباب الثاني ـ في مباحث الكلي.
الباب الثالث ـ في المعرِّف وتلحق به القسمة.
الباب الرابع ـ في القضايا وأحكامها.
الباب الخامس ـ في الحجة وهيئة تأليفها.
الباب السادس ـ في الصناعات الخمس.

1. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf Arabic witness · p. 23–25 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=24&type=c_fbook

STAGE I

The Four Questions

مطلب ما وأي وهل ولم

CHAPTER 1

The first question: explaining a word

المرحلة الأولى: التعريف اللفظي

When an expression from any language confronts you, there are five successive stages through which you must pass to attain knowledge. Some seek knowledge by way of conception, and others knowledge by way of assent.

The first stage is to seek an initial, general conception of the expression's meaning. If you do not know which meaning the word has been assigned, you ask a purely linguistic question. The answer is another word signifying that meaning. Thus, if you ask what ghaḍanfar means, the answer is lion; or what sumaydaʿ means, the answer is chief. An answer of this kind is called a verbal definition (taʿrīf lafẓī). Providing such definitions is the responsibility of dictionaries.

إذا اعترضتك لفظة من أية لغة كانت، فهنا خمس مراحل متوالية، لا بد لك من اجتيازها لتحصيل المعرفة، في بعضها يطلب العلم التصوري، وفي بعضها الآخر العلم التصديقي.

(المرحلة الأولى): تطلب فيها تصور معنى اللفظ تصوراً إجمالياً، فتسأل عنه سؤالاً لغوياً صرفاً، إذا لم تكن تدري لأي معنى من المعاني قد وضع. والجواب يقع بلفظ آخر يدل على ذلك المعنى، كما إذا سألت عن معنى لفظ (غضنفر) فيجاب: أسد. وعن معنى (سميدع) فيجاب: سيد. وهكذا. ويسمى مثل هذا الجواب (التعريف اللفظي)، وقواميس اللغات هي المتعهدة بالتعاريف اللفظية.

1. **Translator's note:** A verbal definition establishes customary signification. It need not yet explain the thing's essential constituents.
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Book III (al-Muʿarrif) · p. 110 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&type=c_fbook

المرحلة الثانية: مطلب ما الشارحة

Once you have conceived the word's meaning in a general way, you turn naturally to the second stage: seeking a conception of the meaning's quiddity. That is, you seek an articulation of what the name had indicated only generally, so that the object may be distinguished completely from other objects in the mind. You therefore ask “What is it?” (mā huwa?).

The interrogative mā here is called explanatory (shāriḥa), because it asks for an explanation of what a word signifies. Its answer is called an explanation of the name (sharḥ al-ism), or nominal definition. The primary form of answer combines the proximate genus with the proximate differentia; this is the complete nominal essential definition. One may also answer with the differentia alone, the proprium alone, either combined with a more remote genus, or the proprium together with the proximate genus. According to the constituents supplied, such accounts are called incomplete essential definitions or complete/incomplete descriptions; but at this stage all remain nominal.

Suppose, however, that a respondent gives only the proximate genus. Asked “What is a date-palm?”, he answers “A tree.” This will not satisfy the questioner, who still wants to know what distinguishes this tree from others. He asks “Which kind of tree is it, essentially?” or “Which kind is it by its distinctive attribute?” The former seeks the differentia; the latter seeks a proprium. This is the proper place of the interrogative “which?” (ayy).

وإذا تصورت معنى اللفظ إجمالاً، فزعت نفسك إلى (المرحلة الثانية)، إذ تطلب تصور ماهية المعنى، أي تطلب تفصيل ما دل عليه الاسم إجمالاً، لتمييزه عن غيره في الذهن تمييزاً تاماً. فتسأل عنه بكلمة (ما)، فتقول: ما هو؟

وهذه (ما) تسمى (الشارحة)، لأنه يسأل بها عن شرح معنى اللفظ. والجواب عنه يسمى (شرح الاسم)، وبتعبير آخر (التعريف الاسمي). والأصل في الجواب أن يقع بجنس المعنى وفصله القريبين معاً، ويسمى (الحد التام الاسمي). ويصح أن يجاب بالفصل وحده، أو بالخاصة وحدها، أو بأحدهما منضماً إلى الجنس البعيد، أو بالخاصة منضمة إلى الجنس القريب. وتسمى هذه الأجوبة تارة بالحد الناقص وأخرى بالرسم الناقص أو التام، ولكنها توصف جميعاً بالاسمي.

ولو فرض أن المسؤول أجاب خطأ بالجنس القريب وحده، كما لو قال (شجرة) في جواب (ما النخلة)، فإن السائل لا يقنع بهذا الجواب، وتتوجه

نفسه إلى السؤال عن مميزاتها عن غيرها، فيقول: أية شجرة هي في ذاتها؟ أو أية شجرة هي في خاصتها؟ فيقع الجواب عن الأول بالفصل وحده، وعن الثاني بالخاصة. وهذا هو موقع السؤال بكلمة (أي)، وجوابها الفصل أو الخاصة.

---

1. **Translator's note:** Muẓaffar's ‘nominal’ does not mean an arbitrary stipulation: the same account can become a real definition once existence has been established.
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Book III (al-Muʿarrif) · p. 110–111 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&type=c_fbook

CHAPTER 3

Does it exist? Simple and composite hal

المرحلتان الثالثة والرابعة: هل البسيطة وهل المركبة

After learning what the expression means, you move to the third stage: seeking assent to the thing's existence. You ask with hal, the simple existential question (hal basīṭa): “Does such-and-such exist?” or “Is it existent?”

A qualification is necessary. The second and third stages can occur in either order. Their natural order is the one just given, but the questioner may already know that a thing exists, or may ask about its existence first. If existence is known before the general expression has been explained in detail, a subsequent question “What is it?” is called the real or quiddative ‘what?’ (mā ḥaqīqiyya). Its answer is the same as to the explanatory mā. The only difference is that the explanatory question precedes knowledge of the thing's existence, while the real question follows it. Hence an essential definition can be nominal before the simple existential judgment and real afterwards.

Once these stages are completed, one naturally passes to the fourth stage, seeking assent that some attribute or condition belongs to the thing. This is again asked by hal, but now it is the composite question (hal murakkaba), because it asks whether one thing is

وإذا حصل لك العلم بشرح المعنى فزعت نفسك إلى (المرحلة الثالثة)، وهي طلب التصديق بوجود الشيء، فتسأل عنه بـ(هل)، وتسمى (هل البسيطة)، فتقول: هل وجد كذا؟ أو هل هو موجود؟

تنبيه: إن هاتين المرحلتين الثانية والثالثة تتعاقبان في التقدم والتأخر، فقد تتقدم الثانية على حسب ما رتبناهما، وهو الترتيب الذي يقتضيه الطبع، وقد تتقدم الثالثة، وذلك عندما يكون السائل من أول الأمر عالماً بوجود الشيء المسؤول عنه. وحينئذ إذا كان عالماً بوجود الشيء قبل

established of another, presupposing the subject's existence. By contrast, simple hal asks only whether the subject exists. “Does God exist?” is a simple existential inquiry; “Is the existent God willing?” is composite.

العلم بتفصيل ما أجمله اللفظ الدال عليه، ثم سأل عنه بـ(ما)، فإن (ما) هذه تسمى (الحقيقية). والجواب عنها نفس الجواب عن (ما) الشارحة، بلا فرق بينهما إلا من جهة تقدم الشارحة على العلم بوجوده وتأخر الحقيقية عنه. وإنما سميت حقيقية لأن السؤال بها عن الحقيقة الثابتة، والحقيقة باصطلاح المناطقة هي الماهية الموجودة.

وإذا حصلت لك هذه المراحل انتقلت بالطبع إلى (المرحلة الرابعة)، وهي طلب التصديق بثبوت صفة أو حال للشيء، ويسأل عنه بـ(هل) أيضاً، ولكن تسمى هذه (هل المركبة)، لأنه يسأل بها عن ثبوت شيء لشيء بعد فرض وجوده، والبسيطة يسأل بها عن ثبوت الشيء فقط. فيقال للسؤال بالبسيطة مثلاً: هل الله موجود؟ وللسؤال بالمركبة بعد ذلك: هل الله الموجود مريد؟

---

1. **Translator's note:** ‘Simple’ and ‘composite’ distinguish asserting that a subject exists from predicating something further of an existent subject. Neither question by itself provides an essential definition.
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Book III (al-Muʿarrif) · p. 111–113 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&type=c_fbook

CHAPTER 4

Why? The cause of assent and the cause of being

المرحلة الخامسة: مطلب لم

فإذا أجابك المسؤول عن (هل) البسيطة أو المركبة تنزع نفسك إلى (المرحلة الخامسة)، وهي طلب العلة: إما علة الحكم فقط، أي البرهان على ما حكم به المسؤول في الجواب عن (هل)، أو علة الحكم وعلة الوجود معاً، لتعرف السبب في حصول ذلك الشيء واقعاً. ويسأل لأجل كل من الغرضين بكلمة (لم) الاستفهامية، فتقول لطلب علة الحكم مثلاً: لم كان الله مريداً؟ وتقول لطلب علة الحكم وعلة الوجود معاً: لم كان المغناطيس جاذباً للحديد؟ كما لو كنت قد سألت: هل المغناطيس جاذب للحديد؟ فأجاب المسؤول بنعم، فإن حقك أن تسأل ثانياً عن العلة فتقول: لم؟

If a respondent has answered either the simple or composite hal, you proceed to the fifth stage: seeking the cause. Sometimes you seek only the ground of the judgment—namely, a demonstration of what the respondent affirmed. At other times you seek both the ground of the judgment and the cause of the fact's existence, so that you know why the thing is actually so.

For either purpose you ask “Why?” (limā?). To seek the ground of an affirmation, for instance, you may ask, “Why is God willing?” To seek both the reason for the judgment and the real cause, you may ask, “Why does a magnet attract iron?” Once someone has answered “Yes” to whether a magnet attracts iron, you are entitled to ask the further question, “Why?”

---

1. **Translator's note:** The two senses anticipate the difference between demonstrating that a proposition is true and demonstrating why the fact it reports obtains.
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Book III (al-Muʿarrif) · p. 112–113 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&type=c_fbook

CHAPTER 5

Summary of the inquiries and their subsidiary forms

تلخيص وتعقيب وفروع المطالب

ظهر مما تقدم أن (ما) لطلب تصور ماهية الشيء، وتنقسم إلى الشارحة والحقيقية. ويشتق منها مصدر صناعي

We may summarise the foregoing as follows. “What?” (mā) seeks a conception of the thing's quiddity; it may be explanatory or real. From this interrogative the technical expressions māʾiyya and māhiyya are formed.

فيقال (مائية)، كما أن (ماهية) مصدر صناعي من (ما هو).

و(أي) لطلب تمييز الشيء عما يشاركه في الجنس تمييزاً ذاتياً أو عرضياً بعد العلم بجنسه.

و(هل) تنقسم إلى بسيطة، ويطلب بها التصديق بوجود الشيء أو عدمه، ومركبة، ويطلب بها التصديق بثبوت شيء لشيء أو عدمه.

و(لم) يطلب بها تارة علة التصديق فقط، وأخرى علة التصديق والوجود معاً.

ما تقدم هي أصول المطالب التي يسأل عنها بتلك الأدوات، وهي المطالب الكلية التي يبحث عنها في جميع العلوم. وهناك مطالب أخرى يسأل عنها بكيف وأين ومتى وكم ومن. وهي مطالب جزئية، أي ليست من أمهات المسائل بالقياس إلى المطالب الأولى لعدم عموم فائدتها. فإن ما لا كيفية له لا يسأل عنه بكيف، وما لا مكان له أو زمان لا يسأل عنه بأين ومتى. على أنه يجوز أن يستغنى عنها غالباً بمطلب هل المركبة.

"Which?" (ayy) asks how a thing is distinguished, essentially or accidentally, from others sharing its genus, once that genus is known.

"Whether?" (hal) can be simple, seeking assent to the existence or nonexistence of the thing, or composite, seeking assent that something belongs—or does not belong—to something else.

"Why?" (limā) asks either for the cause of the assent alone, or for both the cause of the assent and the cause of the thing's existence.

These are the principal inquiries, whose questions have a universal scope across the sciences. Other inquiries employ "how?", "where?", "when?", "how many?", and "who?". These are subsidiary, because they are not applicable to every object: what has no spatial location cannot be asked "where?", and what has no time cannot be asked "when?". Moreover, many such questions can be recast as composite hal questions.

1. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Book III (al-Muʿarrif) · p. 113–114 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&type=c_fbook

STAGE II

The Defining Account

المعرّف وأقسامه

CHAPTER 1

What is a defining account?

التعريف وأقسامه

Disputes in scientific and other matters frequently arise because the concepts conveyed by the words used remain indeterminate. Mutual understanding is disturbed when the disputants have not agreed on the boundaries of the words' meanings.

Anyone pursuing realities must therefore express the elements of his thought in language that defines and explains them clearly, preserving the intended meaning without exceeding or falling short of it. Sound thinking is built on this basis.

A defining account may be an essential definition (ḥadd) or a description (rasm); either may be complete or incomplete. We have already mentioned verbal definition. Here we are not primarily concerned with it, since it tells us only the meaning assigned to a word. The logician's subject is the previously known conception by which we arrive at a conception not yet known—the kind of account given in answer to explanatory or real mā.

كثيراً ما تقع المنازعات في المسائل العلمية وغيرها لأجل الإجمال في مفاهيم الألفاظ التي يستعملونها، فيضطرب حبل التفاهم لعدم اتفاق المتنازعين على حدود معنى اللفظ.

فمن الواجب على من أراد الاشتغال بالحقائق أن يفرغ مفردات مقاصده في قالب سهل من التحديد والشرح، فيحفظ ما يدور في خلده من المعنى في آنية من الألفاظ وافية به. وعلى هذا الأساس المتين يبنى التفكير السليم.

التعريف حد ورسم، والحد والرسم تام وناقص. سبق أن ذكرنا التعريف اللفظي، ولا يهمنا البحث عنه في هذا العلم، لأنه لا ينفع إلا لمعرفة وضع اللفظ لمعناه. وإنما غرض المنطقي من التعريف هو المعلوم

التصوري الموصل إلى مجهول تصوري، الواقع جواباً عن (ما) الشارحة أو الحقيقية.

1. **Translator's note:** The Arabic contrast is between ḥadd (essential definition), rasm (description through distinguishing attributes), and taʿrīf lafẓī (lexical explanation).
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Book III (al-Muʿarrif) · p. 115–116 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&type=c_fbook

CHAPTER 2

The complete essential definition

الحد التام

A complete essential definition states all the essential constituents of what is being defined. It is given through the proximate genus and proximate differentia, because together they encompass all those constituents.

If one asks, “What is a human being?”, the answer may be “A rational animal.” This is complete: it articulates what the word “human” signified without detail and includes all the essential constituents. For “animal” already implies substance, growing body, sensation, and movement by will.

One might instead answer, “A growing body that senses, moves voluntarily, and reasons.” This is also a complete definition, identical in meaning to the first but more fully expanded: the defining account of “animal” has been substituted for the word itself. Such expansion is unnecessary unless the questioner does not understand the quiddity of an animal.

Likewise, an unfamiliar genus may be unfolded by its own definition, if one is available, until the explanation reaches primary and self-evident concepts that require no definition—for example being and thing.

Hence the proximate genus and proximate differentia encompass every essential constituent without omission. A longer complete definition differs from a shorter one in explicitness, not in its intelligible

وهو التعريف بجميع ذاتيات المعرَّف، ويقع بالجنس والفصل القريبين لاشتمالهما على جميع ذاتيات المعرف. فإذا قيل: ما الإنسان؟ فيجوز أن تجيب أولاً بأنه (حيوان ناطق). وهذا حد تام فيه تفصيل ما أجمله اسم الإنسان، ويشتمل على جميع ذاتياته، لأن مفهوم الحيوان ينطوي فيه الجوهر والجسم النامي والحساس المتحرك بالإرادة.

ويجوز أن تجيب ثانياً بأنه (جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق). وهذا حد تام أيضاً للإنسان، عين الأول في المفهوم إلا أنه أكثر تفصيلاً، لأنك وضعت مكان كلمة حيوان حدها التام. وهذا تطويل لا حاجة إليه إلا إذا كانت ماهية الحيوان مجهولة للسائل.

content. The complete definition is conceptually equivalent to what it defines and signifies it directly, by correspondence (muṭābaqa).

وهكذا إذا كان الجوهر مجهولاً وضعت مكانه حده التام إن وجد، حتى ينتهي الأمر إلى المفاهيم البديهية الغنية عن التعريف، كمفهوم الموجود والشيء.

فظهر أن الجنس والفصل القريبين تنطوي فيهما جميع ذاتيات المعرَّف؛ وأن الحدود التامة المطولة والمختصرة لا تختلف في المفهوم بل في التفصيل؛ وأن الحد التام يساوي المحدود في المفهوم، ويدل عليه بالمطابقة.

---

1. **Translator's note:** 'Being' (mawjūd) is named here as an immediately understood concept, not as a constituent that must be added to the essential definition of each contingent quiddity.
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Book III (al-Muʿarrif) · p. 117–118 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&type=c_fbook

CHAPTER 3

The incomplete essential definition

الحد الناقص

An incomplete essential definition gives only some of the essential constituents of the thing, but must contain at least its proximate differentia. It therefore may be expressed through a remote genus together with the proximate differentia, or through that differentia alone.

In the first case, one might define a human being as "a growing body … rational," omitting the intervening determination "sentient and moving by will." In the second, one might say simply "rational," dropping the entire proximate genus. The second is even less complete.

Three points follow. First, the incomplete definition is not conceptually equivalent to what it defines, because it states only part of its essential content, although its extension may coincide with the thing being defined.

وهو التعريف ببعض ذاتيات المعرَّف، ولا بد أن يشتمل على الفصل القريب على الأقل. ولذا سمي ناقصاً. وهو يقع تارة بالجنس البعيد والفصل القريب، وأخرى بالفصل وحده.

مثال الأول أن تقول لتحديد الإنسان: جسم نام ... ناطق. فقد نقصت من الحد التام صفة (حساس متحرك بالإرادة).

ومثال الثاني أن تقول لتحديد الإنسان أيضاً: ناطق، فقد نقصت من الحد التام الجنس القريب كله.

وقد ظهر أن الحد الناقص لا يساوي المحدود في المفهوم، لأنه يشتمل على بعض أجزاء مفهومه، ولكنه يساويه في المصداق؛ وأنه لا يعطي للنفس صورة ذهنية كاملة للمحدود، بل أكثر ما يفيد تمييزه عن جميع ما عداه تمييزاً ذاتياً فحسب؛ وأنه لا يدل عليه بالمطابقة بل بالالتزام، لأنه من باب دلالة الجزء المختص على الكل.

Second, it does not supply a complete mental conception of the thing's quiddity. At most it distinguishes the thing essentially from everything else. Third, it signifies the whole by necessary implication (iltizām) rather than by direct correspondence, since a distinctive essential part points to the whole.

1. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Book III (al-Muʿarrif) · p. 118 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&type=c_fbook

CHAPTER 4

Complete and incomplete descriptions

الرسم التام والرسم الناقص

الرسم التام: وهو التعريف بالجنس والخاصة، كتعريف الإنسان بأنه (حيوان ضاحك)، فاشتمل على الذاتي والعرضي، ولذا سمي تاماً.

الرسم الناقص: وهو التعريف بالخاصة وحدها، كتعريف الإنسان بأنه (ضاحك)، فاشتمل على العرضي فقط، فكان ناقصاً.

A complete description (rasm tāmm) combines the genus with a proprium (khāṣṣa): for example, “a laughing animal” as an account of the human being. It includes an essential constituent—the genus—and a distinctive but nonessential attribute—the proprium. For this reason it is called complete.

An incomplete description (rasm nāqiṣ) employs the proprium alone, as when a human being is described as “laughing” or “capable of laughter.” Because it contains only an accidental predicate, it is incomplete.

According to another formulation, genus plus proprium counts as complete only when the genus is the proximate one; a remote genus plus proprium remains

an incomplete description.

In either case, a description, like an incomplete essential definition, serves to distinguish its subject from all other things. But it does so through what is extrinsic to the quiddity. It agrees with what it describes in the things to which it applies, not in the meaning it articulates, and points to it by implication rather than by a statement of the complete essence.

وقيل إن التعريف بالجنس البعيد والخاصة معدود من الرسم الناقص، فيختص التام بالمؤلف من الجنس القريب والخاصة فقط.

ولا يخفى أن الرسم مطلقاً كالحد الناقص لا يفيد إلا تمييز المعرف عن جميع ما عداه فحسب، إلا أنه يميزه تمييزاً عرضياً. ولا يساويه إلا في المصداق لا في المفهوم، ولا يدل عليه إلا بالالتزام.

1. **Translator's note:** Here ‘accidental’ (ʿaraḍī) means extrinsic to the quiddity. A proprium need not be temporally separable or contingent in the ordinary English sense.
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Book III (al-Muʿarrif) · p. 119 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&type=c_fbook

CHAPTER 5

Why definitions are difficult

إنارة

The primary form of definition is the complete essential definition, for the aim of defining is twofold: first, to conceive the thing through its true quiddity, so that a clear and fully articulated representation of it arises in the soul; second, to distinguish it completely from everything else in the mind. Only a complete essential definition achieves both aims.

Where the first aim is unattainable, one must be content with the second. An incomplete essential definition or either kind of description may provide it. If an essential distinction is available, an incomplete essential definition is preferable to a description; among descriptions, the complete is preferable to the incomplete.

إن الأصل في التعريف هو الحد التام، لأن المقصود الأصلي من التعريف أمران: الأول تصور المعرَّف بحقيقته لتتكون له في النفس صورة تفصيلية واضحة، والثاني تمييزه في الذهن عن غيره تمييزاً تاماً. ولا يؤدي هذان الأمران إلا الحد التام.

وإذ يتعذر الأمر الأول يكتفى بالثاني، ويتكفل به الحد الناقص والرسم بقسميه. وإذا أمكن تمييزه تمييزاً ذاتياً كان الحد

الناقص أولى من الرسم، والرسم التام أولى من الناقص.

إلا أن المعروف عند العلماء أن الاطلاع على حقائق الأشياء وفصولها من الأمور المستحيلة أو المتعذرة. وكل ما يذكر من الفصول فإنما هي خواص لازمة تكشف عن الفصول الحقيقية. فالتعاريف الموجودة بين أيدينا أكثرها أو كلها رسوم تشبه الحدود.

فعلى من أراد التعريف أن يختار الخاصة اللازمة البينة، لأنها أدل على حقيقة المعرف وأشبه بالفصل، وأما التعريف بالخاصة الخفية غير البينة فلا يفيد تعريف الشيء لكل أحد.

Yet scholars acknowledge that grasping things' true essences and differentiæ is extraordinarily difficult and may be unattainable. Many of the differentiæ customarily given are really necessary proprieties that disclose the true differentia without themselves being that differentia. Thus most—or perhaps all—of the definitions available to us are descriptions resembling essential definitions.

Accordingly, one should select an evident and necessary distinctive attribute, one that best reveals the thing's reality and most closely resembles its differentia. An obscure attribute will not serve to explain the thing to an ordinary questioner.

1. **Translator's note:** The passage itself qualifies the theory of ḥadd: satisfying the formal schema ‘genus + differentia’ does not mean the alleged differentia has actually been shown to be the real one.
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Book III (al-Muʿarrif) · p. 120 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&type=c_fbook

CHAPTER 6

Definitions by example and by comparison

التعريف بالمثال والتشبيه

كثيراً ما نجد العلماء، لا سيما علماء الأدب، يستعينون على تعريف الشيء بذكر أحد أفراده ومصاديقه مثالاً له. وهذا

Scholars, especially those concerned with language and literature, often explain a thing by citing one of its instances as an example. This is definition by example, and it is particularly accessible to beginners seeking to understand and distinguish things.

A related educational procedure is inductive instruction: before stating the definition or general rule, the author or teacher supplies many examples and

exercises, allowing the student to infer the common conception or rule independently. Only then is the result expressed clearly, so that the learner can compare the explicit statement with what he has discovered.

Definition by example is not a fifth fundamental kind of definition. It is subordinate to explaining something through a distinctive feature, and hence falls under incomplete description.

Similarly, definition by resemblance explains an unfamiliar thing by comparing it with something already known through a relevant likeness. An example is the comparison of existence with light: each is manifest in itself and makes other things manifest.

ما نسميه التعريف بالمثال، وهو أقرب إلى عقول المبتدئين في فهم الأشياء وتمييزها.

ومن نوع التعريف بالمثال الطريقة الاستقرائية، وهي أن يكثر المؤلف أو المدرس قبل بيان التعريف أو القاعدة من ذكر الأمثلة والتمرينات، ليستنبط الطالب بنفسه المفهوم الكلي أو القاعدة، وبعدئذ تعطى له النتيجة بعبارة واضحة.

والتعريف بالمثال ليس قسماً خامساً للتعريف بل هو من التعريف بالخاصة، فيرجع إلى الرسم الناقص.

ومما يلحق بالتعريف بالمثال ويدخل في الرسم الناقص أيضاً التعريف بالتشبيه، وهو أن يشبه الشيء المقصود تعريفه بشيء آخر لجهة شبه بينهما. ومثاله تشبيه الوجود بالنور، وجهة الشبه أن كلاً منهما ظاهر بنفسه مظهر لغيره.

1. **Translator's note:** The light comparison illustrates a point; it is not itself a proof that existence is literally a species of light.
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Book III (al-Muʿarrif) · p. 121–122 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&type=c_fbook

STAGE III

Conditions of Definition

شروط التعريف

CHAPTER 1

A definition must be coextensive and clearer

شروط التعريف: الأول والثاني

The point of a definition is to make its subject intelligible and distinguish it from everything else. Five conditions are therefore required.

First, the defining account must be coextensive with what it defines. It must be both exclusive (māniʿ) and inclusive (jāmiʿ): exclusive because it applies to nothing outside the subject's extension, and inclusive because it applies to every instance of the subject without exception.

Accordingly, an account too broad is invalid: “a two-legged animal” does not exclusively identify the human being, since other animals walk on two legs. An account too narrow is likewise invalid: “an educated animal” excludes many human beings. Nor may a completely disparate description define the subject, because the two do not apply to the same instances.

Second, the defining expression must be clearer and better known to the addressee than what is being defined. Otherwise it fails to explain. One should not explain an unknown term through something equally obscure—for example by defining one of two correlatives solely through the other when both are equally unfamiliar—nor through something still more obscure, as though explaining light by saying that it is a power resembling existence.

الغرض من التعريف تفهيم مفهوم المعرَّف وتمييزه عما عداه، ولا يحصل هذا الغرض إلا بشروط خمسة.

الأول: أن يكون المعرِّف مساوياً للمعرَّف في الصدق، أي يجب أن يكون مانعاً جامعاً، أو مطرداً منعكساً. ومعنى مانع أو مطرد أنه لا يشمل إلا أفراد المعرَّف فيمنع من دخول أفراد غيره فيه. ومعنى جامع أو منعكس أنه يشمل جميع أفراد المعرَّف لا يشذ منها فرد واحد.

فلا يجوز التعريف بالأعم، لأنه لا يكون مانعاً، كتعريف الإنسان بأنه حيوان يمشي على رجلين؛ ولا بالأخص، لأنه لا يكون جامعاً، كتعريف الإنسان بأنه حيوان متعلم؛ ولا بالمباين، لأن المتباينين لا يتصادقان.

الثاني: أن يكون المعرِّف أجلى مفهوماً وأعرف عند المخاطب من المعرَّف، وإلا لم يتم الغرض من شرح مفهومه. فلا يجوز التعريف بالمساوي في الظهور والخفاء كتعريف أحد المتضايفين بالآخر، ولا بالأخفى معرفة، كتعريف النور بأنه قوة تشبه الوجود.

1. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Book III (al-Muʿarrif) · p. 123–124 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&type=c_fbook

CHAPTER 2

No self-definition and no circularity

شروط التعريف: الثالث والرابع

الثالث: ألا يكون المعرِّف عين المعرَّف في المفهوم، كتعريف الحركة بالانتقال والإنسان بالبشر تعريفاً حقيقياً غير لفظي، بل يجب تغايرهما إما بالإجمال والتفصيل كما في الحد التام أو بالمفهوم كما في التعريف بغيره. ولو صح التعريف بعين المعرَّف لوجب أن يكون معلوماً قبل أن يكون معلوماً، ولزم أن يتوقف الشيء على نفسه.

الرابع: أن يكون خالياً من الدور. وصورة الدور في التعريف أن يكون المعرِّف مجهولاً في نفسه ولا يعرف إلا بالمعرَّف،

Third, the defining account must not be identical in meaning with its subject, when a real rather than a merely verbal definition is intended. To explain “motion” by the synonymous “transition,” or “human being” by the synonymous “person,” provides no new intelligible determination. The two expressions must differ either as an implicit content differs from its explicit analysis, as in a complete essential definition, or by a distinct conception which makes the subject known. Otherwise knowledge of the subject would be presupposed in the very attempt to acquire it.

Fourth, the account must not be circular. Circularity arises when the expression offered to explain the subject is itself unintelligible except through that subject. The subject then becomes part of its own explanation.

Explicit circularity occurs when the sun is defined as a star that rises during the day, while day is defined as the time during which the sun rises. Knowing the sun presupposes knowing day, which in turn presupposes knowing the sun.

Concealed circularity may involve several mediating steps. Suppose “two” is explained as the first even number, “even” through division into equals, “equals” through two matching things, and “two things” through the number two. The circuit eventually returns to the very notion it was meant to explain.

فيكون ما يراد تفسيره مفسراً لما يفسر به.

والدور يقع تارة بمرتبة واحدة ويسمى دوراً مصرحاً، كما في تعريف الشمس بأنها كوكب يطلع في النهار، ثم تعريف النهار بأنه زمان تطلع فيه الشمس.

ويقع أخرى بمرتبتين أو أكثر ويسمى دوراً مضمراً، كتعريف الاثنين بالزوج الأول، والزوج بالمنقسم بمتساويين، والمتساويين بالشيئين اللذين يطابق أحدهما الآخر، والشيئين باثنين؛ فينتهي الأمر إلى تعريف الاثنين بالاثنين.

---

1. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Book III (al-Muʿarrif) · p. 124–126 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&type=c_fbook

CHAPTER 3

Unambiguous language in definitions

شروط التعريف: الخامس

Fifth, a definition must be expressed in clear, unambiguous language. One should not employ obscure, rare, or unfamiliar expressions, nor equivocal or figurative terms without an indication fixing the intended sense. Where such an indication is present, the use of these terms is not formally prohibited; nevertheless, scientific definitions and argument should generally avoid metaphor when greater precision is available.

الخامس: أن تكون الألفاظ المستعملة في التعريف ناصعة واضحة لا إبهام فيها، فلا يصح استعمال الألفاظ الوحشية والغريبة، ولا الغامضة، ولا المشتركة والمجازات بدون القرينة. أما مع القرينة فلا بأس، وإن كان يحسن على كل حال اجتناب المجاز في التعاريف والأساليب العلمية.

1. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Book III (al-Muʿarrif) · p. 126 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&type=c_fbook

25 original passages; 25 with working English. Not a specialist-certified critical edition.